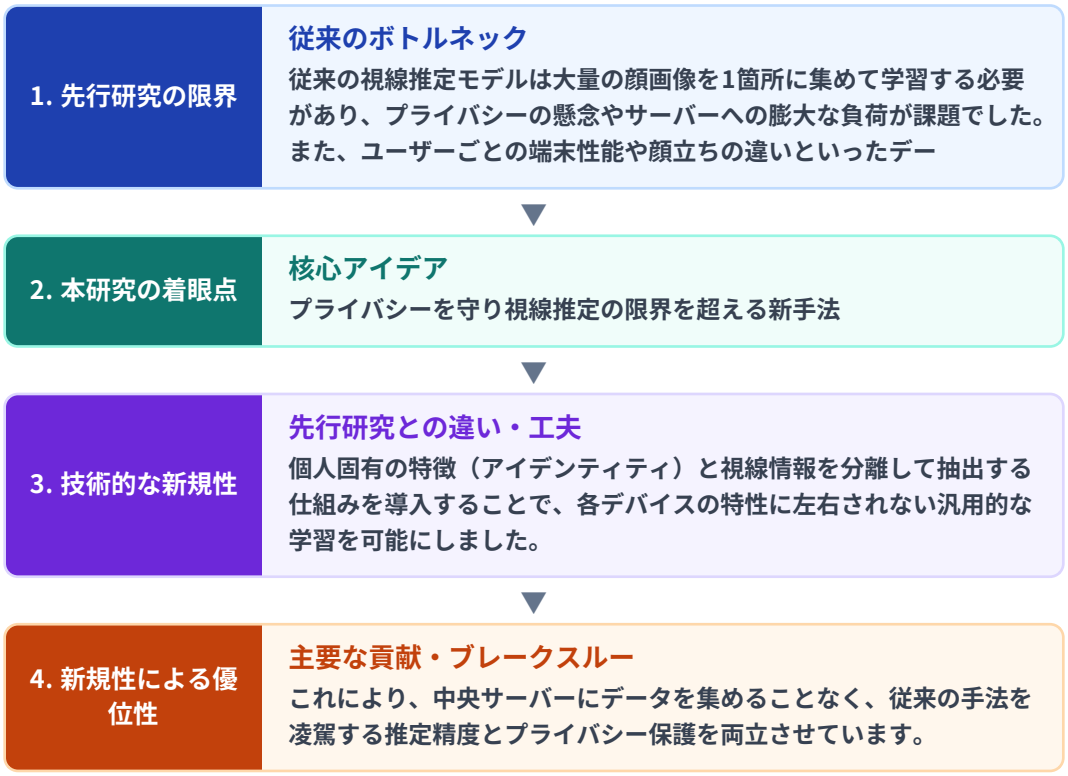
視線推定における中央集権的ボトルネックを打破するための、もつれを解いた表現とスプリット連合学習の相乗効果

Original Title: Synergizing Disentangled Representation and Split Federated Learning to Break Centralized Bottlenecks in Gaze Estimation

一言要約: プライバシーを守り視線推定の限界を超える新手法

著者	Y Wang, Z Luo, K Zhang, Z Sun, Z He, D Tao, T Tan
掲載誌	International Journal of … 2026
キーワード	Federated Learning
原文リンク	https://link.springer.com/article/10.1007/s11263-026-03084-8

■ 新規性の図解（先行研究との違いと本研究のブレークスルー）



■ 要約

本研究は、視線推定においてプライバシーや計算負荷の課題となるデータの一極集中を避けるため、SplitFedGazeという分散型フレームワークを提案しています。データの「もつれを解いた表現学習」と「スプリット連合学習」を組み合わせることで、生データを共有せずに高精度な視線推定を実現しました。

■ どんな問題に取り組んだか

従来の視線推定モデルは大量の顔画像を1箇所に集めて学習する必要があり、プライバシーの懸念やサーバーへの膨大な負荷が課題でした。また、ユーザーごとの端末性能や顔立ちの違いといったデータの偏りが、学習の効率と精度を低下させていました。

■ 何が新しい？何がすごい？（新規性）

本研究の核心は、「スプリット連合学習（SFL）」と「もつれを解いた表現学習」を初めて統合した点にあります。個人固有の特徴（アイデンティティ）と視線情報を分離して抽出する仕組みを導入することで、各デバイスの特性に左右されない汎用的な学習を可能にしました。これにより、中央サーバーにデータを集めることなく、従来の手法を凌駕する推定精度とプライバシー保護を両立させています。

■ 大学1年生向けの解説

スマホなどで「どこを見ているか」を当てる技術は便利ですが、自分の顔写真をネットに送るのは不安ですよね。この研究では、写真を送らずに手元の端末だけでAIを賢くする新しい仕組みを作りました。さらに、顔の特徴と目線の情報をバラバラに分けて扱う工夫をすることで、どんな顔の人でも正確に目線を当てられるようになっています。みんなのプライバシーを守りながら、協力して高性能なAIを作る技術です。